

Dicionário de Dados — SaaS BI Prefeitura

Dicionário de Dados — SaaS BI Prefeitura

Banco de dados: saas_bi_prefeitura SGBD: PostgreSQL 16 ORM: Prisma Data de geração: 25/03/2026

Sumário

- 1. [Enumerações \(ENUMs\)](#)
- 2. [Tabelas](#)
 - [BrandConfig](#)
 - [User](#)
 - [Session](#)
 - [TwoFactorRequest](#)
 - [AuditLog](#)
 - [BiometricRecord](#)
 - [Secretary](#)
 - [Order](#)
 - [OrderItem](#)
 - [OrderTimeline](#)
 - [DeliveryRecord](#)
 - [NonConformity](#)
 - [OrderInvoice](#)
 - [ChatMessage](#)
 - [DeliveryLocation](#)
 - [StorageLocation](#)
 - [StockItem](#)
 - [StockMovement](#)
 - [Invoice](#)
 - [InvoiceItem](#)
 - [PaymentHistory](#)
 - [BudgetContract](#)
 - [BudgetAdditive](#)
 - [BudgetCommitment](#)
 - [Establishment](#)
 - [EstablishmentFavorite](#)
 - [SystemSettings](#)
 - [ApiKey](#)
 - [ApiCallLog](#)
- 3. [Views](#)
- 4. [Functions e Procedures](#)
- 5. [Triggers](#)
- 6. [Diagrama de Relacionamentos](#)

1. Enumerações (ENUMs)

Enumerações são tipos fixos de valores aceitos em determinadas colunas.

Enum	Valores	Descrição
UserRole	MAIN_MANAGER, SECRETARY_MANAGER, SECRETARY_USER, AUDIT_VIEWER	Perfil de acesso do usuário no sistema
AuditStatus	SUCCESS, FAILED, SUSPICIOUS	Resultado de uma ação registrada no log de auditoria
FraudAlertLevel	NONE, LOW, MEDIUM, HIGH	Nível de alerta de fraude detectado na verificação biométrica
BiometricStatus	SUCCESS, FAILED, SUSPICIOUS	Resultado da verificação biométrica
TwoFactorAction	APPROVE_ORDER, SUBMIT_COMMITMENT, SUBMIT_ADDITIVE	Ação que exige confirmação via segundo fator (OTP)
StockMovementType	IN, OUT, TRANSFER	Tipo de movimentação de estoque
AbcClass	A, B, C	Classificação ABC de itens de estoque por importância/giro
InvoiceStatus	PENDING, PARTIALLY_PAID, PAID, OVERDUE	Status de pagamento de uma fatura
BudgetCommitmentStatus	ACTIVE, CONSUMED, CANCELLED	Status do empenho orçamentário
EstablishmentStatus	ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED	Situação do estabelecimento credenciado
BillingMode	CENTRALIZED, DECENTRALIZED	Modo de faturamento: centralizado (prefeitura)

		ou descentralizado (por secretaria)
OrderStatus	DRAFT, OPEN, IN_QUOTATION, APPROVED, DELIVERED, COMPLETED, CANCELLED	Status da ordem de serviço/compra
OrderCategory	MATERIAL, SERVICE, EQUIPMENT	Categoria do pedido
ChatSenderId	PREFECTURE, ESTABLISHMENT	Identificação do remetente no chat da ordem
TimelineStep	CREATED, QUOTATION_OPENED, QUOTATION_CLOSED, APPROVED, DELIVERED, COMPLETED, CANCELLED	Etapas da linha do tempo de uma ordem

2. Tabelas

2.1 BrandConfig

Descrição: Armazena a identidade visual personalizada do município (logotipo, cores, nome). Existe apenas um registro ativo por instalação.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único do registro
logoUrl	TEXT	NÃO	—	URL do logotipo do município
primaryColor	TEXT	NÃO	#1E40AF	Cor primária da interface (hex)
secondaryColor	TEXT	NÃO	#1E3A8A	Cor secundária da interface (hex)
faviconUrl	TEXT	NÃO	—	URL do favicon da aplicação
municipalityName	TEXT	NÃO	Prefeitura Municipal de Araçuaí	Nome do município exibido na interface
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação do registro
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Relacionamentos: Nenhum.

2.2 User

Descrição: Usuários do sistema. Cada usuário possui um perfil de acesso (role) e pode estar vinculado a uma secretaria. Concentra dados pessoais, de autenticação e verificação biométrica.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único do usuário
fullName	TEXT	NÃO	—	Nome completo
birthDate	TIMESTAMP	NÃO	—	Data de nascimento
phone	TEXT	NÃO	—	Telefone de contato
email	TEXT	NÃO	—	E-mail (único no sistema, usado para login)
cpf	TEXT	NÃO	—	CPF do usuário (único no sistema)
rg	TEXT	NÃO	—	RG do usuário
role	UserRole	NÃO	—	Perfil de acesso: MAIN_MANAGER, SECRETARY_MANAGER, SECRETARY_USER, AUDIT_VIEWER
secretaryId	UUID	SIM	—	FK para Secretary. Vínculo do usuário com uma secretaria
photoUrl	TEXT	SIM	—	URL da foto de perfil
lastLogin	TIMESTAMP	SIM	—	Data/hora do último login realizado
biometricVerified	BOOLEAN	NÃO	false	Indica se a verificação biométrica foi concluída com sucesso
documentVerified	BOOLEAN	NÃO	false	Indica se o documento de identidade foi verificado
approvalLimit	FLOAT	NÃO	0	Valor máximo (R\$) que o usuário pode aprovar em pedidos
documentPhotoUrl	TEXT	SIM	—	URL da foto do documento (RG/CNH) enviado
passwordHash	TEXT	NÃO	—	Hash bcrypt da senha do usuário

createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação da conta
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Índices: email, secretaryId

Relacionamentos: - Pertence a uma Secretary (opcional) - Possui muitas Session - Possui muitos TwoFactorRequest - Possui muitos AuditLog - Possui muitos BiometricRecord - Criou muitos Order - Registrou entradas em OrderTimeline - Recebeu DeliveryRecord - Registrou NonConformity - Enviou ChatMessage - Realizou StockMovement - Aprovou BudgetAdditive - Registrou BudgetCommitment - Possui EstablishmentFavorite - Criou ApiKey

2.3 Session

Descrição: Sessões ativas de autenticação dos usuários. Controla tokens de refresh e metadados de acesso.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único da sessão
userId	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário dono da sessão
refreshToken	TEXT	NÃO	—	Token de refresh (único). Usado para renovar o JWT de acesso
expiresAt	TIMESTAMP	NÃO	—	Data/hora de expiração do refresh token
ipAddress	TEXT	NÃO	—	IP de origem da sessão
userAgent	TEXT	NÃO	—	User-agent do navegador/dispositivo
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação da sessão

Relacionamentos: Pertence a um User.

2.4 TwoFactorRequest

Descrição: Requisições de segundo fator de autenticação (OTP). Geradas antes de ações críticas como aprovação de pedidos e empenhos.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único da requisição
userId	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário que solicitou o 2FA
action	TwoFactorAction	NÃO	—	Ação que requer validação: APPROVE_ORDER, SUBMIT_COMMITMENT, SUBMIT_ADDITIVE
otpHash	TEXT	NÃO	—	Hash do código OTP gerado
expiresAt	TIMESTAMP	NÃO	—	Data/hora de expiração do OTP
used	BOOLEAN	NÃO	false	Indica se o OTP já foi utilizado
failCount	INT	NÃO	0	Contador de tentativas erradas
blockedUntil	TIMESTAMP	SIM	—	Data/hora até quando novas tentativas estão bloqueadas
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação da requisição

Relacionamentos: Pertence a um User.

2.5 AuditLog

Descrição: Log imutável de auditoria. Registra todas as ações relevantes do sistema (login, criação, aprovação, falhas etc.). Registros não podem ser alterados ou excluídos (protegido por trigger).

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único do log
action	TEXT	NÃO	—	Nome da ação realizada (ex: AUTH_LOGIN_FAILED, INSERT_ORDER)
urlPath	TEXT	NÃO	—	Endpoint ou caminho da ação
userId	UUID	SIM	—	FK para User. Usuário que realizou a ação (null para ações do sistema)

userAgent	TEXT	NÃO	—	User-agent do cliente
ipAddress	TEXT	NÃO	—	IP de origem da ação
status	AuditStatus	NÃO	—	Resultado: SUCCESS, FAILED, SUSPICIOUS
metadata	JSON	SIM	—	Dados adicionais em JSON (ex: campos alterados, contexto da ação)
occurredAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora da ocorrência

Índices: userId, status, occurredAt

Restrição: Imutável — UPDATE e DELETE bloqueados por trigger.

Relacionamentos: Pertence a um User (opcional).

2.6 BiometricRecord

Descrição: Histórico de verificações biométricas realizadas. Armazena scores de similaridade facial, vivacidade (liveness), estimativas de IA e nível de alerta de fraude. Registros são imutáveis.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único do registro
userId	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário verificado
capturedImageUrl	TEXT	NÃO	—	URL da imagem capturada na verificação
documentPhotoUrl	TEXT	SIM	—	URL da foto do documento usado na comparação
similarityScore	FLOAT	NÃO	—	Score de similaridade facial (0 a 1)
livenessScore	FLOAT	NÃO	—	Score de vivacidade/anti-spoofing (0 a 1)
confidenceLevel	FLOAT	NÃO	—	Nível de confiança geral da verificação (0 a 1)
fraudAlertLevel	FraudAlertLevel	NÃO	—	Nível de alerta: NONE, LOW, MEDIUM, HIGH
aiEstimatedAge	INT	SIM	—	Idade estimada pela IA
aiEstimatedGender	TEXT	SIM	—	Gênero estimado pela IA
documentMatch	BOOLEAN	NÃO	false	Indica se a face corresponde ao documento apresentado
ipAddress	TEXT	NÃO	—	IP de origem da verificação
status	BiometricStatus	NÃO	—	Resultado: SUCCESS, FAILED, SUSPICIOUS
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora da verificação

Índices: userId, status, createdAt

Restrição: Imutável — UPDATE e DELETE bloqueados por trigger.

Relacionamentos: Pertence a um User.

2.7 Secretary

Descrição: Secretarias municipais. Suporta hierarquia (secretaria-mãe e subsecretarias) via auto-relacionamento. Controla orçamento alocado e utilizado.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único da secretaria
name	TEXT	NÃO	—	Nome da secretaria (único no sistema)
phone	TEXT	NÃO	—	Telefone de contato
cnpj	TEXT	NÃO	—	CNPJ da secretaria (único no sistema)
description	TEXT	SIM	—	Descrição da secretaria
secretaryPersonName	TEXT	NÃO	—	Nome do responsável/secretário
photoUrl	TEXT	SIM	—	URL da foto do responsável
				Valor total alocado de

budgetAllocated	FLOAT	NÃO	0	orçamento (R\$) `budgetUsed` FLOAT NÃO `0` Valor já utilizado do orçamento (R\$)
parentId	UUID	SIM	—	FK para Secretary. ID da secretaria-mãe (null = secretaria raiz)
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Índices: parentId

Relacionamentos: - Pertence a uma Secretary (secretaria-mãe, opcional) - Possui muitas Secretary (subsecretarias)
- Possui muitos User - Possui muitas Order - Possui muitas Invoice - Possui muitos BudgetCommitment - Possui muitos
StorageLocation

2.8 Order

Descrição: Ordens de serviço ou compra emitidas pelas secretarias. Representa o ciclo completo de uma demanda: da criação ao recebimento e conclusão.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único da ordem
code	TEXT	NÃO	—	Código único gerado automaticamente (formato: 0S- AAAA-NNNN)
name	TEXT	NÃO	—	Descrição/nome da ordem
category	OrderCategory	NÃO	—	Categoria: MATERIAL, SERVICE, EQUIPMENT
status	OrderStatus	NÃO	DRAFT	Status atual: DRAFT, OPEN, IN_QUOTATION, APPROVED, DELIVERED, COMPLETED, CANCELLED
secretaryId	UUID	NÃO	—	FK para Secretary. Secretaria solicitante
subSecretaryId	UUID	SIM	—	FK para Secretary. Subsecretaria solicitante (opcional)
investmentArea	TEXT	NÃO	—	Área de investimento da ordem
quotationStartDate	TIMESTAMP	SIM	—	Data de início do período de cotação
quotationEndDate	TIMESTAMP	SIM	—	Data de encerramento do período de cotação
desiredDeliveryDate	TIMESTAMP	SIM	—	Data desejada para entrega
regionRadius	INT	SIM	—	Raio geográfico (km) para busca de fornecedores
specificMunicipality	TEXT	SIM	—	Município específico para atendimento
receiverName	TEXT	NÃO	—	Nome do responsável pelo recebimento
observations	TEXT	SIM	—	Observações gerais da ordem
createdByUserId	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário que criou a ordem
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Índices: secretaryId, status, createdByUserId, code

Restrição: Campos name, category e secretaryId são imutáveis quando status é APPROVED, DELIVERED ou COMPLETED (protegido por trigger).

Relacionamentos: - Pertence a uma Secretary - Pertence a uma Secretary (subsecretaria, opcional) - Pertence a um
User (criador) - Possui muitos OrderItem - Possui muitos OrderTimeline - Possui muitos DeliveryRecord - Possui muitos
NonConformity - Possui muitos OrderInvoice - Possui muitos ChatMessage - Possui muitos DeliveryLocation

2.9 OrderItem

Descrição: Itens que compõem uma ordem. Cada item representa um produto ou serviço com quantidade e valor de referência.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único do item
orderId	UUID	NÃO	—	FK para Order. Ordem à qual o item pertence
name	TEXT	NÃO	—	Nome/descrição do item
imageUrl	TEXT	SIM	—	URL de imagem ilustrativa do item
unit	TEXT	NÃO	—	Unidade de medida (ex: un, kg, L, m²)
quantity	FLOAT	NÃO	—	Quantidade solicitada
referenceValue	FLOAT	NÃO	—	Valor unitário de referência (R\$)

Índices: orderId

Cascade: Excluído automaticamente ao excluir a ordem.

Relacionamentos: Pertence a uma Order.

2.10 OrderTimeline

Descrição: Histórico de etapas da ordem. Cada registro representa uma mudança de estado na linha do tempo da ordem.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único da entrada
orderId	UUID	NÃO	—	FK para Order
step	TimelineStep	NÃO	—	Etapas registradas: CREATED, QUOTATION_OPENED, QUOTATION_CLOSED, APPROVED, DELIVERED, COMPLETED, CANCELLED
userId	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário que gerou a transição
occurredAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora da ocorrência

Índices: orderId

Cascade: Excluído automaticamente ao excluir a ordem.

Relacionamentos: Pertence a uma Order e a um User.

2.11 DeliveryRecord

Descrição: Registro de entregas realizadas para uma ordem. Pode conter fotos e observações do recebimento.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único do registro
orderId	UUID	NÃO	—	FK para Order
images	TEXT[]	NÃO	—	Lista de URLs de fotos da entrega
deliveredByUserId	UUID	SIM	—	ID do usuário/entregador (opcional)
receivedByUserId	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário que recebeu a entrega
deliveredAt	TIMESTAMP	SIM	—	Data/hora da entrega pelo fornecedor
receivedAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora do recebimento na prefeitura
observations	TEXT	SIM	—	Observações sobre a entrega

Índices: orderId

Cascade: Excluído automaticamente ao excluir a ordem.

Relacionamentos: Pertence a uma Order e a um User.

2.12 NonConformity

Descrição: Registro de não conformidades identificadas em uma entrega. Documenta problemas com fotos e observações.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
orderId	UUID	NÃO	—	FK para Order
images	TEXT[]	NÃO	—	Lista de URLs de fotos da não conformidade
registeredByUserId	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário que registrou
registeredAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora do registro
observations	TEXT	NÃO	—	Descrição detalhada da não conformidade

Índices: orderId

Cascade: Excluído automaticamente ao excluir a ordem.

Relacionamentos: Pertence a uma Order e a um User.

2.13 OrderInvoice

Descrição: Notas fiscais vinculadas a uma ordem. Armazena o arquivo e dados básicos da nota emitida pelo estabelecimento.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
orderId	UUID	NÃO	—	FK para Order
fileUrl	TEXT	NÃO	—	URL do arquivo da nota fiscal
establishmentName	TEXT	NÃO	—	Nome do estabelecimento emitente
issuedAt	TIMESTAMP	NÃO	—	Data de emissão da nota fiscal

Índices: orderId

Cascade: Excluído automaticamente ao excluir a ordem.

Relacionamentos: Pertence a uma Order.

2.14 ChatMessage

Descrição: Mensagens do chat interno de uma ordem. Permite comunicação entre a prefeitura e o estabelecimento durante o ciclo da ordem.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
orderId	UUID	NÃO	—	FK para Order
senderId	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário que enviou a mensagem
content	TEXT	SIM	—	Conteúdo textual da mensagem
imageUrl	TEXT	SIM	—	URL de imagem anexada (opcional)
senderType	ChatSenderType	NÃO	—	Tipo do remetente: PREFECTURE ou ESTABLISHMENT
sentAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora do envio

Índices: orderId, sentAt

Cascade: Excluído automaticamente ao excluir a ordem.

Relacionamentos: Pertence a uma Order e a um User.

2.15 DeliveryLocation

Descrição: Locais de entrega vinculados a uma ordem. Uma ordem pode ter múltiplos endereços de entrega.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
--------	------	------	--------	-----------

id	UUID NÃO	uuid()	Identificador único
orderId	UUID NÃO	—	FK para Order
name	TEXT NÃO	—	Nome do local de entrega
zipCode	TEXT NÃO	—	CEP do endereço
address	TEXT NÃO	—	Logradouro e número
city	TEXT NÃO	—	Cidade
state	TEXT NÃO	—	Estado (sigla)

Índices: orderId

Cascade: Excluído automaticamente ao excluir a ordem.

Relacionamentos: Pertence a uma Order.

2.16 StorageLocation

Descrição: Locais de armazenamento (depósitos, almoxarifados). Pode estar vinculado a uma secretaria específica.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
name	TEXT	NÃO	—	Nome do local de armazenamento
secretaryId	UUID	SIM	—	FK para Secretary. Secretaria responsável (opcional)
observations	TEXT	SIM	—	Observações sobre o local
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Índices: secretaryId

Relacionamentos: - Pertence a uma Secretary (opcional) - Possui muitos StockItem

2.17 StockItem

Descrição: Itens do estoque. Cada item possui quantidade atual, preço unitário, alerta de estoque mínimo e classificação ABC.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
name	TEXT	NÃO	—	Nome do item
imageUrl	TEXT	SIM	—	URL de imagem do item
quantity	FLOAT	NÃO	0	Quantidade atual em estoque
unit	TEXT	NÃO	—	Unidade de medida
unitPrice	FLOAT	NÃO	0	Preço unitário (R\$)
minimumAlert	FLOAT	NÃO	0	Quantidade mínima para disparo de alerta
barcode	TEXT	SIM	—	Código de barras do item
qrCode	TEXT	SIM	—	Código QR do item
storageLocationId	UUID	SIM	—	FK para StorageLocation. Local de armazenamento
abcClass	AbcClass	SIM	—	Classificação ABC: A (alto valor/giro), B (médio), C (baixo)
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Índices: storageLocationId, abcClass

Relacionamentos: - Pertence a um StorageLocation (opcional) - Possui muitos StockMovement

2.18 StockMovement

Descrição: Movimentações de estoque (entrada, saída, transferência). Registros são imutáveis — para corrigir, deve-se criar um novo movimento.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
--------	------	------	--------	-----------

id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
type	StockMovementType	NÃO	—	Tipo: IN (entrada), OUT (saída), TRANSFER (transferência)
itemId	UUID	NÃO	—	FK para StockItem. Item movimentado
quantity	FLOAT	NÃO	—	Quantidade movimentada
value	FLOAT	NÃO	—	Valor total da movimentação (R\$)
userId	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário responsável pela movimentação
targetLocationId	UUID	SIM	—	Local de destino (usado em transferências)
notes	TEXT	SIM	—	Observações da movimentação
occurredAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora da movimentação

Índices: itemId, userId, occurredAt

Restrição: Imutável — UPDATE e DELETE bloqueados por trigger.

Relacionamentos: Pertence a um StockItem e a um User.

2.19 Invoice

Descrição: Faturas geradas para uma secretaria por um período de competência. Consolida o total faturado, líquido e pago.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único da fatura
secretaryId	UUID	NÃO	—	FK para Secretary. Secretaria faturada
subSecretaryId	UUID	SIM	—	FK implícita (não relacional). Subsecretaria (opcional)
periodStart	TIMESTAMP	NÃO	—	Início do período de competência
periodEnd	TIMESTAMP	NÃO	—	Fim do período de competência
totalBilled	FLOAT	NÃO	0	Valor bruto faturado (R\$) `totalNet` FLOAT NÃO `0` Valor líquido após deduções (R\$)
totalPaid	FLOAT	NÃO	0	Valor já pago (R\$)
status	InvoiceStatus	NÃO	PENDING	Status: PENDING, PARTIALLY_PAID, PAID, OVERDUE
paymentProofUrl	TEXT	SIM	—	URL do comprovante de pagamento
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Índices: secretaryId, status

Relacionamentos: - Pertence a uma Secretary - Possui muitos InvoiceItem - Possui muitos PaymentHistory

2.20 InvoiceItem

Descrição: Itens detalhados de uma fatura. Cada linha representa um produto/serviço cobrado no período.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
invoiceId	UUID	NÃO	—	FK para Invoice
orderId	UUID	SIM	—	ID da ordem relacionada (referência, sem FK formal)
itemName	TEXT	NÃO	—	Nome do item cobrado
quantity	FLOAT	NÃO	—	Quantidade
unitPrice	FLOAT	NÃO	—	Preço unitário (R\$) `total` FLOAT NÃO — Total do item (R\$)

Índices: invoiceId

Cascade: Excluído automaticamente ao excluir a fatura.

Relacionamentos: Pertence a uma Invoice.

2.21 PaymentHistory

Descrição: Histórico de pagamentos de uma fatura. Permite pagamentos parciais com rastreabilidade.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
invoiceId	UUID	NÃO	—	FK para Invoice
amount	FLOAT	NÃO	—	Valor pago neste registro (R\$)
paidAt	TIMESTAMP	NÃO	—	Data/hora do pagamento
proofUrl	TEXT	SIM	—	URL do comprovante deste pagamento

Índices: invoiceId

Cascade: Excluído automaticamente ao excluir a fatura.

Relacionamentos: Pertence a uma Invoice.

2.22 BudgetContract

Descrição: Contratos orçamentários que originam o saldo disponível para distribuição às secretarias. Controla o total inicial, aditivos e saldo distribuído/consumido.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
contractNumber	TEXT	NÃO	—	Número do contrato (único no sistema)
initialValue	FLOAT	NÃO	—	Valor inicial do contrato (R\$) `additivesTotal` FLOAT NÃO `0` Soma de todos os aditivos aprovados (R\$)
currentTotal	FLOAT	NÃO	—	Valor atual: initialValue + additivesTotal (R\$) `distributedToSecretaries` FLOAT NÃO `0` Total distribuído às secretarias (R\$)
allocatedViaCommitment	FLOAT	NÃO	0	Total emenhado (R\$) `consumedInOrders` FLOAT NÃO `0` Total consumido em ordens concluídas (R\$)
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Relacionamentos: - Possui muitos BudgetAdditive - Possui muitos BudgetCommitment

2.23 BudgetAdditive

Descrição: Aditivos ao contrato orçamentário. Cada aditivo aumenta o valor total do contrato e requer aprovação de um usuário autorizado.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
contractId	UUID	NÃO	—	FK para BudgetContract
value	FLOAT	NÃO	—	Valor do aditivo (R\$)
description	TEXT	NÃO	—	Justificativa do aditivo
approvedAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de aprovação
fileUrl	TEXT	SIM	—	URL do documento do aditivo
approvedById	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário que aprovou

Índices: contractId

Relacionamentos: Pertence a um BudgetContract e a um User.

2.24 BudgetCommitment

Descrição: Empenhos orçamentários. Representa a reserva de um valor do contrato para uma secretaria específica.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	UUID	NÃO	uuid()	Identificador único
contractId	UUID	NÃO	—	FK para BudgetContract
secretaryId	UUID	NÃO	—	FK para Secretary. Secretaria beneficiada
value	FLOAT	NÃO	—	Valor empenhado (R\$) `usedValue` FLOAT NÃO `0` Valor já consumido do empenho (R\$)
status	BudgetCommitmentStatus	NÃO	ACTIVE	Status: ACTIVE, CONSUMED, CANCELLED
registeredAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora do empenho
fileUrl	TEXT	SIM	—	URL do documento do empenho
registeredById	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário que registrou

Índices: contractId, secretaryId

Relacionamentos: Pertence a um BudgetContract, a uma Secretary e a um User.

2.25 Establishment

Descrição: Estabelecimentos credenciados (fornecedores, prestadores de serviço). Armazena dados cadastrais, localização geográfica e métricas de desempenho.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	CUID	NÃO	cuid()	Identificador único
name	TEXT	NÃO	—	Razão social do estabelecimento
cnpj	TEXT	NÃO	—	CNPJ (único no sistema)
address	TEXT	NÃO	—	Endereço completo
city	TEXT	NÃO	—	Cidade
state	TEXT	NÃO	—	Estado (sigla)
lat	FLOAT	SIM	—	Latitude (geolocalização)
lng	FLOAT	SIM	—	Longitude (geolocalização)
phone	TEXT	NÃO	—	Telefone de contato
email	TEXT	SIM	—	E-mail de contato
servicesDescription	TEXT	NÃO	—	Descrição dos serviços/produtos oferecidos
ordersCompleted	INT	NÃO	0	Total de ordens concluídas pelo estabelecimento
rating	FLOAT	NÃO	0	Avaliação média (0 a 5)
status	EstablishmentStatus	NÃO	ACTIVE	Situação: ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Índices: status, cnpj

Relacionamentos: Possui muitos EstablishmentFavorite.

2.26 EstablishmentFavorite

Descrição: Favoritos de estabelecimentos por usuário. Cada usuário pode marcar estabelecimentos como favoritos.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	CUID	NÃO	cuid()	Identificador único
userId	UUID	NÃO	—	FK para User
establishmentId	CUID	NÃO	—	FK para Establishment

createdAt TIMESTAMP NÃO now() Data/hora do favorito

Índices: userId, establishmentId

Restrição: Um usuário não pode favoritar o mesmo estabelecimento mais de uma vez (UNIQUE userId + establishmentId).

Relacionamentos: Pertence a um User e a um Establishment.

2.27 SystemSettings

Descrição: Configurações globais do sistema. Existe apenas um registro com ID fixo "system".

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	TEXT	NÃO	"system"	ID fixo do registro único
billingMode	BillingMode	NÃO	CENTRALIZED	Modo de faturamento: CENTRALIZED (único faturamento) ou DECENTRALIZED (por secretaria)
billingClosingDay	INT	NÃO	25	Dia do mês para fechamento da fatura
requireManagerApproval	BOOLEAN	NÃO	true	Exige aprovação de gestor para pedidos
requireBudgetValidation	BOOLEAN	NÃO	true	Exige validação de orçamento antes de aprovar pedidos
minimumProposalsForApproval	INT	NÃO	3	Número mínimo de propostas para aprovar uma cotação
restrictOrderCreationToVerifiedUsers	BOOLEAN	NÃO	false	Restringe criação de ordens apenas a usuários com biometria verificada
updatedAt	TIMESTAMP	NÃO	auto	Data/hora da última atualização

Relacionamentos: Nenhum.

2.28 ApiKey

Descrição: Chaves de API para integrações externas. Cada chave possui permissões específicas e pode ser revogada.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	CUID	NÃO	cuid()	Identificador único
name	TEXT	NÃO	—	Nome descritivo da chave
keyHash	TEXT	NÃO	—	Hash da chave (a chave em si não é armazenada)
permissions	TEXT[]	NÃO	—	Lista de permissões concedidas à chave
lastUsedAt	TIMESTAMP	SIM	—	Data/hora do último uso
revoked	BOOLEAN	NÃO	false	Indica se a chave foi revogada
createdAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora de criação
createdById	UUID	NÃO	—	FK para User. Usuário que criou a chave

Índices: createdById, revoked

Relacionamentos: - Pertence a um User - Possui muitos ApiCallLog

2.29 ApiCallLog

Descrição: Log de chamadas realizadas via API Key. Registra endpoint, método, status e tempo de resposta.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id	CUID	NÃO	cuid()	Identificador único
endpoint	TEXT	NÃO	—	Endpoint chamado

method	TEXT	NÃO	—	Método HTTP (GET, POST, etc.)
statusCode	INT	NÃO	—	Código de status HTTP da resposta
responseTimeMs	INT	NÃO	—	Tempo de resposta em milissegundos
occurredAt	TIMESTAMP	NÃO	now()	Data/hora da chamada
ipAddress	TEXT	NÃO	—	IP de origem da chamada
apiKeyId	CUID	NÃO	—	FK para ApiKey

Índices: apiKeyId, occurredAt

Relacionamentos: Pertence a uma ApiKey.

3. Views

Não existem views criadas no banco de dados. Toda a lógica de agregação é realizada via queries da aplicação (Prisma ORM).

4. Functions e Procedures

4.1 generate_order_code()

Tipo: FUNCTION (retorna TEXT) **Descrição:** Gera o código único de uma ordem no formato 05-AAAA-NNNN, com numeração sequencial reiniciada a cada ano.

Lógica: 1. Obtém o ano atual (YYYY) 2. Busca o maior número sequencial já usado no ano (MAX do 3º fragmento do código) 3. Incrementa em 1 e formata com 4 dígitos (LPAD) 4. Retorna o código no formato 05-AAAA-NNNN

Exemplo de saída: 05-2026-0001, 05-2026-0042

4.2 audit_order_changes()

Tipo: FUNCTION TRIGGER (retorna TRIGGER) **Descrição:** Registra automaticamente no AuditLog toda inserção ou atualização na tabela Order. Acionado pelo trigger order_audit_trigger.

Dados registrados no AuditLog: - action: INSERT_ORDER ou UPDATE_ORDER - urlPath: /api/orders/{id} - userId: ID do criador da ordem - metadata: orderId, code, status, trigger: true

4.3 audit_secretary_changes()

Tipo: FUNCTION TRIGGER (retorna TRIGGER) **Descrição:** Registra automaticamente no AuditLog toda inserção ou atualização na tabela Secretary. Acionado pelo trigger secretary_audit_trigger.

Dados registrados no AuditLog: - action: INSERT_SECRETARY ou UPDATE_SECRETARY - urlPath: /api/secretaries/{id} - userId: null (operação administrativa) - metadata: secretaryId, name, trigger: true

4.4 prevent_approved_order_mutation()

Tipo: FUNCTION TRIGGER (retorna TRIGGER) **Descrição:** Impede a modificação dos campos críticos (name, category, secretaryId) de ordens que já estão em status APPROVED, DELIVERED ou COMPLETED. Acionado pelo trigger prevent_approved_order_mutation_trigger.

Comportamento: Lança exceção 'Cannot modify approved order fields' se algum desses campos for alterado após aprovação.

4.5 prevent_audit_log_modification()

Tipo: FUNCTION TRIGGER (retorna TRIGGER) **Descrição:** Bloqueia qualquer tentativa de UPDATE ou DELETE na tabela AuditLog. Garante a imutabilidade do log de auditoria. Acionado pelo trigger audit_logs_immutable.

Comportamento: Lança exceção 'audit_logs records are immutable. DELETE and UPDATE are forbidden.'

4.6 prevent_biometric_record_modification()

Tipo: FUNCTION TRIGGER (retorna TRIGGER) **Descrição:** Bloqueia qualquer tentativa de UPDATE ou DELETE

na tabela BiometricRecord. Garante a integridade do histórico biométrico. Acionado pelo trigger biometric_records_immutable.

Comportamento: Lança exceção 'biometric_records records are immutable. DELETE and UPDATE are forbidden.'

4.7 prevent_stock_movement_update()

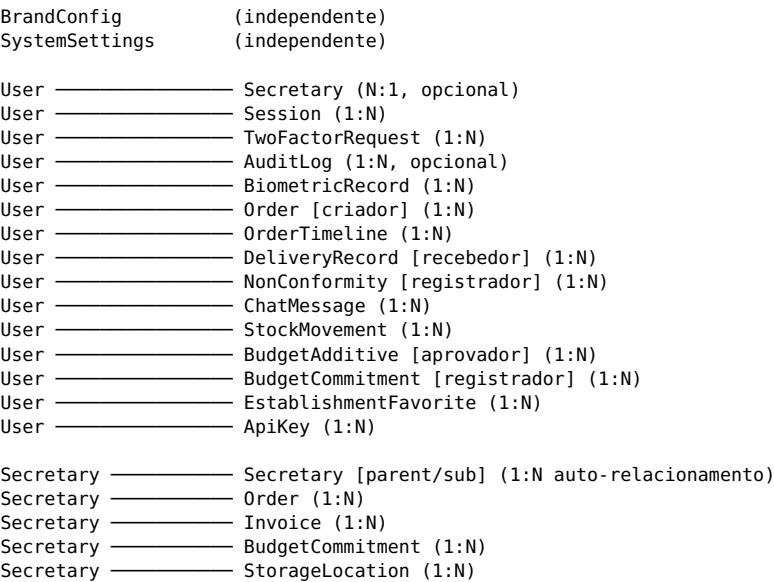
Tipo: FUNCTION TRIGGER (retorna TRIGGER) **Descrição:** Bloqueia UPDATE e DELETE na tabela StockMovement. Movimentações de estoque são imutáveis — para corrigir, deve-se registrar um novo movimento. Acionado pelo trigger prevent_stock_movement_update_trigger.

Comportamento: Lança exceção 'Stock movements are immutable – register a new movement to correct'

5. Triggers

Trigger	Tabela	Evento	Function	Descrição
audit_logs_immutable	AuditLog	UPDATE, DELETE	prevent_audit_log_modification	Impede alteração ou exclusão de logs de auditoria
biometric_records_immutable	BiometricRecord	UPDATE, DELETE	prevent_biometric_record_modification	Impede alteração ou exclusão de registros biométricos
order_audit_trigger	Order	INSERT, UPDATE	audit_order_changes	Registra automaticamente no AuditLog toda mudança em ordens
secretary_audit_trigger	Secretary	INSERT, UPDATE	audit_secretary_changes	Registra automaticamente no AuditLog toda mudança em secretarias
prevent_approved_order_mutation_trigger	Order	UPDATE	prevent_approved_order_mutation	Bloqueia alteração de campos críticos em ordens aprovadas
prevent_stock_movement_update_trigger	StockMovement	UPDATE, DELETE	prevent_stock_movement_update	Impede alteração ou exclusão de movimentações de estoque

6. Diagrama de Relacionamentos



Order ————— OrderItem (1:N, cascade)
Order ————— OrderTimeline (1:N, cascade)
Order ————— DeliveryRecord (1:N, cascade)
Order ————— NonConformity (1:N, cascade)
Order ————— OrderInvoice (1:N, cascade)
Order ————— ChatMessage (1:N, cascade)
Order ————— DeliveryLocation (1:N, cascade)

StorageLocation ——— StockItem (1:N)
StockItem ————— StockMovement (1:N)

Invoice ————— InvoiceItem (1:N, cascade)
Invoice ————— PaymentHistory (1:N, cascade)

BudgetContract ——— BudgetAdditive (1:N)
BudgetContract ——— BudgetCommitment (1:N)

Establishment ——— EstablishmentFavorite (1:N)

ApiKey ————— ApiCallLog (1:N)

Dicionário gerado em 25/03/2026 — SaaS BI Prefeitura Municipal de Araçuaí